

Relazione Tecnica di Progetto

Wiki Collaborativo per Appunti

Domenico Aloï

Anno Accademico 2025/26 - Ingegneria del Software

Indice

1	Introduzione	3
2	Requisiti	4
2.1	Requisiti Funzionali (RF)	4
2.2	Requisiti Non Funzionali (RNF)	5
3	Glossario	7
4	Diagramma dei casi d'uso	9
4.1	Dettagli del Caso d'Uso UC1	10
4.2	Dettagli del Caso d'Uso UC2	14
4.3	Dettagli del Caso d'Uso UC3	18
4.4	Matrice di tracciabilità	20
5	Progettazione	21
5.1	Diagramma delle Classi	21
5.1.1	Consultazione	21
5.2	Diagrammi di Sequenza	23
5.2.1	Descrizione del Diagramma di Sequenza: Ricerca Appunti (RF9)	23
5.3	Diagrammi di Attività	24
5.3.1	UC1 - Diagramma delle Attività: RF5 - Visualizzazione Dettaglio	24
5.3.2	UC1 - Diagramma delle Attività: RF9 - Ricerca Appunti	25
5.4	Progettazione dei Dati	26
5.5	Specifica REST API	26
5.5.1	Endpoint	26
5.6	Design pattern utilizzati	28
5.6.1	Gateway e Strategy	28
5.6.2	Observer	28

6	Architettura	29
7	Manuale Tecnico	30
7.1	Guida all'installazione	30

Capitolo 1

Introduzione

La richiesta consiste nel creare un sistema dove gli studenti possono caricare, modificare e versionare appunti per i corsi. Principalmente si tratterà di un editor di testo (semplice markdown o text-area) dotato di cronologia delle versioni (semplificata) e un'organizzazione per corso/argomento.

Capitolo 2

Requisiti

2.1 Requisiti Funzionali (RF)

RF1 Registrazione utente

- L'utente può creare un account fornendo: nome, email e password.
- Non è richiesto un sistema di validazione dell'email.

RF2 Login/Logout

- L'utente può accedere al sistema tramite credenziali e terminare la sessione (logout).

RF3 Visualizzazione corsi

- Qualsiasi utente (autenticato o visitatore) può visualizzare l'elenco dei corsi disponibili.

RF4 Visualizzazione appunti di un corso

- Ogni corso presenta una lista di appunti.
- L'utente può navigare agevolmente tra i corsi e i relativi appunti associati.

RF5 Visualizzazione degli appunti

- L'utente può visualizzare l'appunto.
- Il contenuto è visualizzato in formato HTML renderizzato (da sorgente Markdown o testo semplice).

RF6 Creazione appunti

- Gli utenti autenticati possono creare nuovi appunti.

- Inserimento obbligatorio di titolo, testo e selezione del corso/argomento di riferimento.

RF7 Modifica appunti

- Gli utenti autenticati hanno il permesso di modificare gli appunti esistenti.
- Ogni operazione di modifica genera automaticamente una nuova versione dell'appunto.

RF8 Cronologia delle versioni

- Visualizzazione dell'elenco delle versioni precedenti per ogni appunto (inclusi timestamp e autore).
- Possibilità di consultare una versione specifica del passato.
- Funzionalità di ripristino: una versione precedente può essere promossa a versione attuale.

RF9 Ricerca

- Sistema di ricerca per individuare appunti tramite il titolo.

RF10 Lista degli ultimi aggiornamenti

- Visualizzazione di una lista cronologica degli appunti modificati o creati più di recente.

RF11 Gestione corsi e appunti

- Gli utenti con privilegi di amministratore possono creare, modificare o eliminare corsi e appunti.

2.2 Requisiti Non Funzionali (RNF)

RNF1 Architettura

- L'applicazione deve essere sviluppata seguendo il pattern architetturale Model–View–Presenter (MVP).
- Frontend e Backend devono essere completamente disaccoppiati e comunicare esclusivamente tramite API.

RNF2 Tecnologie

- Frontend: utilizzo di tecnologie standard (HTML5, CSS3, JavaScript). È consentito l'uso di Bootstrap o jQuery.
- Backend: sviluppo in PHP puro (senza l'ausilio di framework come Laravel o Symfony).

- Interfaccia API: implementazione di servizi RESTful per le operazioni CRUD.
 - Divieto di Server-Side Rendering (SSR): il backend non deve generare codice HTML.
- RNF3 Indipendenza Frontend/Backend**
- Il frontend deve essere progettato per poter interagire con backend alternativi (es. Java, Go).
 - Il backend deve poter servire client differenti, inclusi dispositivi mobile o applicazioni desktop.
- RNF4 Sicurezza**
- Tutte le API che comportano la modifica dei dati devono essere protette tramite token di autenticazione o gestione della sessione.
 - Le password devono essere memorizzate nel database esclusivamente tramite algoritmi di hashing sicuri.
- RNF5 Usabilità**
- L'interfaccia utente deve seguire un design semplice, pulito e minimalista.
 - Il sistema deve essere *responsive*, garantendo il supporto ai dispositivi mobili.
- RNF6 Prestazioni**
- Il tempo di risposta del sistema per le operazioni principali deve essere inferiore ai 2 secondi.
- RNF7 Documentazione**
- Il repository GitHub del progetto deve includere: requisiti, diagrammi UML, guida all'installazione (incluso Docker), manuale utente sintetico e note di implementazione.
- RNF8 Lavoro in Team e Versionamento**
- Utilizzo rigoroso di Git e GitHub: gestione dei branch, commit regolari e descrittivi, utilizzo della Issue Board per il tracciamento dei task.

Capitolo 3

Glossario

Tabella 3.1: Glossario dei termini principali del sistema Wiki Collaborativo

Termine	Definizione
Amministratore	Utente con privilegi elevati incaricato della gestione strutturale di corsi e argomenti. <i>Sinonimi: Admin.</i>
Appunto	L'unità informativa principale del sistema, contenente testo in formato Markdown o plain text renderizzato in HTML. <i>Sinonimi: Argomento.</i>
Corso	Categoria tematica a cui vengono associati uno o più appunti.
CRUD	Acronimo di Create, Read, Update, Delete; rappresenta le quattro operazioni di base gestite dalle API REST del sistema.
Markdown	Linguaggio di markup leggero utilizzato dagli studenti per la formattazione del testo degli appunti.
MVP	Pattern architetturale (Model-View-Presenter) che separa la logica di business dalla visualizzazione, come richiesto dai requisiti di progetto.
REST API	Interfaccia programmabile stateless che permette la comunicazione tramite protocollo HTTP tra il frontend (JS) e il backend (PHP).
Studente Autenticato	Utente registrato che ha effettuato l'accesso e possiede i permessi per creare o modificare appunti e visualizzare la cronologia. <i>Sinonimi: StudAuth.</i>
Studente	Utente non registrato che non ha effettuato l'accesso. Può solo visualizzare e cercare gli appunti senza poterli creare o modificare. <i>Sinonimi: Stud.</i>

Capitolo 4

Diagramma dei casi d'uso

Il rettangolo nel diagramma rappresenta sempre il sistema **Wiki Collaborativo per Appunti**. Ho diviso gli use case dal punto di vista degli attori:

- **Studente**: si intende come non autenticato
- **Studente Autenticato**: può fare tutto ciò che fa Studente ma ha delle funzionalità in più
- **Amministratore**: gestisce la struttura dei corsi

Ho diviso i diagrammi per attore per rendere più chiara la separazione delle responsabilità e dei permessi di accesso

4.1 Dettagli del Caso d'Uso UC1

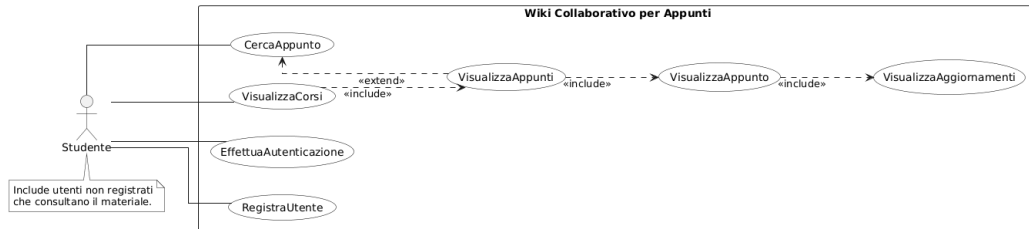


Figura 4.1: UC1 - Diagramma dei casi d'uso per l'attore Studente non autenticato

Tabella 4.1: Specifica del caso d'uso per RF1: RegistraUtente

ID	1
Nome	RegistraUtente
Descrizione	Permette a un nuovo utente di creare un account fornendo nome, email e password.
Attori	Studente.
Precondizioni	L'utente non è registrato.
Flusso Principale	1. L'utente seleziona la funzione di registrazione. 2. L'utente inserisce nome, email e password. 2. Il sistema valida il formato dei dati (es. email valida). 4. Il sistema esegue l'hashing della password per sicurezza. 5. Il sistema memorizza i dati nel database.
Postcondizioni	Un nuovo account è stato creato con successo.
Flussi Alternativi	A1. Email già presente: Il sistema informa l'utente che l'email è già registrata e interrompe la procedura.

Tabella 4.2: Specifica del caso d'uso per RF2: EffettuaAutenticazione

ID	2
Nome	EffettuaAutenticazione
Descrizione	Consente all'utente di accedere al sistema tramite le proprie credenziali.
Attori	Studente.
Precondizioni	L'utente deve possedere un account registrato.
Flusso Principale	1. L'utente accede alla funzione di login. 2. L'utente inserisce email e password. 3. Il sistema confronta le credenziali con quelle nel database. 4. Il sistema avvia una sessione autenticata.
Postcondizioni	L'utente è autenticato e può accedere alle funzioni di creazione/modifica.
Flussi Alternativi	A1. Credenziali errate: Il sistema nega l'accesso e mostra un messaggio di errore.

Tabella 4.3: Specifica del caso d'uso per RF3: VisualizzaCorsi

ID	3
Nome	VisualizzaCorsi
Descrizione	Permette di consultare l'elenco completo dei corsi disponibili nel Wiki.
Attori	Studente.
Precondizioni	Il sistema è accessibile.
Flusso Principale	1. L'utente accede alla pagina principale. 2. In automatico il sistema recupera i nomi dei corsi dal database. 3. Il sistema mostra l'elenco dei corsi all'utente.
Postcondizioni	L'utente visualizza l'elenco dei corsi.

Tabella 4.4: Specifica del caso d'uso per RF4: VisualizzaAppunti

ID	4
Nome	VisualizzaAppunti
Descrizione	Permette di navigare tra gli appunti associati a un corso specifico.
Attori	Studente.
Precondizioni	L'utente ha selezionato un corso (3).
Flusso Principale	1. L'utente seleziona un corso. 2. Il sistema recupera gli appunti legati a quel corso. 3. Il sistema mostra la lista degli appunti.
Postcondizioni	L'utente può scegliere un appunto per leggerne il contenuto.

Tabella 4.5: Specifica del caso d'uso per RF5: VisualizzaAppunto

ID	5
Nome	VisualizzaAppunto
Descrizione	Mostra il contenuto di un appunto in formato HTML renderizzato.
Attori	Studente.
Precondizioni	L'utente ha selezionato un corso e ha la lista degli appunti di quel corso (4).
Flusso Principale	1. L'utente seleziona un appunto. 2. Il sistema recupera il testo (Markdown/Plain text) dal database. 3. Il sistema converte il testo in HTML e lo visualizza.
Postcondizioni	L'utente visualizza l'appunto renderizzato.

Tabella 4.6: Specifica del caso d'uso per RF9: CercaAppunto

ID	9
Nome	CercaAppunto
Descrizione	Permette la ricerca di appunti tramite titolo, contenuto o corso.
Attori	Studente.
Precondizioni	Il sistema è operativo.
Flusso Principale	1. L'utente inserisce una stringa nella funzione di ricerca. 2. Il sistema interroga il database cercando corrispondenze nei titoli. 3. Il sistema mostra i risultati filtrati.
Postcondizioni	L'utente seleziona un appunto dai risultati (prosegue con 5).

Tabella 4.7: Specifica del caso d'uso per RF10: VisualizzaAggiornamenti

ID	10
Nome	VisualizzaAggiornamenti
Descrizione	Mostra una lista degli appunti modificati più di recente.
Attori	Studente.
Precondizioni	L'utente accede alla Home Page.
Flusso Principale	1. Il sistema ordina gli appunti in base al timestamp dell'ultima modifica. 2. Il sistema mostra i primi N risultati come "Ultimi aggiornamenti".
Postcondizioni	L'utente è informato sulle attività recenti del Wiki.

4.2 Dettagli del Caso d'Uso UC2

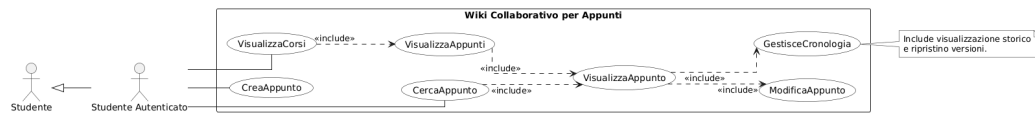


Figura 4.2: UC2 - Diagramma dei casi d'uso per l'attore Studente Autenticato

Tabella 4.8: Specifica del caso d'uso per RF6: CreaAppunto

ID	6
Nome	CreaAppunto
Descrizione	Permette a un utente autenticato di inserire un nuovo appunto nel sistema associandolo a un corso e a un argomento specifico.
Attori	Studente Autenticato.
Precondizioni	L'utente ha effettuato il login (2) e si trova nella sezione di creazione contenuti.
Flusso Principale	1. L'utente seleziona la funzione "Crea Appunto". 2. L'utente inserisce il titolo dell'appunto. 3. L'utente seleziona il corso e l'argomento di riferimento dal menu a tendina. 4. L'utente inserisce il contenuto testuale (Markdown o Plain Text). 5. L'utente conferma il salvataggio. 6. Il sistema valida i dati, memorizza l'appunto e associa l'ID dell'autore.
Postcondizioni	Il nuovo appunto è persistente nel database e visibile nella lista degli ultimi aggiornamenti (RF10).
Flussi Alternativi	A1. Dati mancanti: Se il titolo o il contenuto sono vuoti, il sistema segnala l'errore e non procede al salvataggio.

Tabella 4.9: Specifica del caso d'uso per RF7: ModificaAppunto

ID	7
Nome	ModificaAppunto
Descrizione	Consente a un utente autenticato di modificare il testo di un appunto esistente. Ogni modifica genera automaticamente una nuova versione nella cronologia.
Attori	Studente Autenticato.
Precondizioni	L'utente è autenticato e ha visualizzato l'appunto che intende modificare.
Flusso Principale	1. L'utente ha completato lo UC5. 2. L'utente seleziona la funzione "Modifica". 3. Il sistema apre l'editor caricando il testo attuale dell'appunto. 4. L'utente apporta le modifiche desiderate. 5. L'utente conferma il salvataggio. 6. Il sistema salva le modifiche e genera automaticamente una nuova voce nella cronologia con timestamp e ID autore.
Postcondizioni	La versione corrente dell'appunto è aggiornata; la versione precedente è conservata nello storico (RF8).
Flussi Alternativi	A1. Annullamento: L'utente esce dall'editor senza salvare; il sistema non apporta modifiche e non crea nuove versioni.

Tabella 4.10: Specifica del caso d'uso per RF8: GestisceCronologia

ID	8
Nome	GestisceCronologia
Descrizione	Permette di visualizzare l'elenco delle versioni precedenti di un appunto e di effettuarne il ripristino.
Attori	Studente Autenticato.
Precondizioni	L'appunto selezionato ha subito almeno una modifica (esiste uno storico versioni).
Flusso Principale	1. L'utente ha completato lo UC5. 2. L'utente seleziona la voce "Cronologia versioni". 3. Il sistema mostra l'elenco delle versioni (timestamp e autore della modifica). 4. L'utente seleziona una versione precedente per visualizzarla. 5. L'utente richiede il ripristino della versione selezionata. 6. Il sistema sovrascrive la versione attuale con quella scelta, rendendola la più recente.
Postcondizioni	L'appunto viene riportato allo stato della versione selezionata.
Flussi Alternativi	A1. Sola consultazione: L'utente visualizza una versione passata ma non effettua il ripristino, tornando alla visualizzazione corrente.

4.3 Dettagli del Caso d'Uso UC3

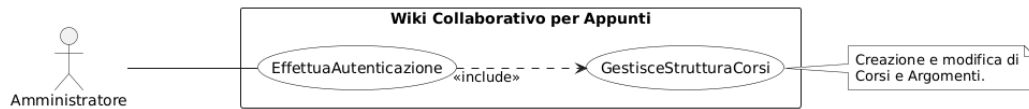


Figura 4.3: UC3 - Diagramma dei casi d'uso per l'attore Amministratore

Tabella 4.11: Specifica del caso d'uso per RF2: EffettuaAutenticazione (Admin)

ID	2
Nome	EffettuaAutenticazione
Descrizione	Consente all'Amministratore di accedere all'area gestionale del Wiki tramite credenziali riservate.
Attori	Amministratore.
Precondizioni	Il sistema è operativo e l'Amministratore possiede credenziali valide memorizzate tramite hashing.
Flusso Principale	1. L'Amministratore inserisce email e password nella pagina di login. 2. Il sistema invia i dati al backend tramite richiesta POST. 3. Il backend valida le credenziali confrontandole con i dati nel DB. 4. Il sistema avvia una sessione con privilegi elevati (Admin).
Postcondizioni	L'Amministratore è autenticato e viene reindirizzato alla dashboard di gestione corsi (11).
Flussi Alternativi	A1. Credenziali non valide: Il sistema nega l'accesso e restituisce un errore JSON (status 401 Unauthorized).

Tabella 4.12: Specifica del caso d'uso per RF11: GestisceStrutturaCorsi

ID	11
Nome	GestisceStrutturaCorsi
Descrizione	Permette all'Amministratore di creare, modificare o eliminare corsi e i relativi argomenti associati.
Attori	Amministratore.
Precondizioni	L'Amministratore ha effettuato con successo l'autenticazione (UC2).
Flusso Principale	1. L'Amministratore seleziona "Gestione Corsi" dalla dashboard. 2. Il sistema mostra l'elenco dei corsi esistenti recuperati dal DB. 3. L'Amministratore sceglie di inserire un nuovo corso o di modificarne uno esistente. 4. L'Amministratore inserisce/modifica il nome del corso e aggiunge gli argomenti correlati. 5. Il sistema invia i dati al backend tramite REST API (verbi POST/PUT). 6. Il backend aggiorna le tabelle relazionali nel database.
Postcondizioni	La nuova struttura dei corsi è salvata in modo persistente e visibile a tutti gli utenti (RF3, RF4).
Flussi Alternativi	A1. Validazione fallita: Se i campi obbligatori sono vuoti, il backend restituisce un errore validato tramite DTO. A2. Cancellazione Corso: L'Admin richiede l'eliminazione di un corso; il sistema verifica l'assenza di appunti collegati prima di procedere (integrità referenziale).

4.4 Matrice di tracciabilità

Tabella 4.13: Matrice di tracciabilità

Requisito Funzionale	UC1 (Stud)	UC2 (StudAuth)	UC3 (Admin)
RF1 (Registrazione)	X		
RF2 (Login/Logout)		X	X
RF3 (Lista corsi)	X		
RF4 (Appunti)	X		
RF5 (Visual. Appunto)	X		
RF6 (Crea appunti)		X	
RF7 (Modifica)		X	
RF8 (Cronologia)		X	
RF9 (Ricerca)	X		
RF10 (Aggiornamenti)	X		
RF11 (Gestione Admin)			X

Capitolo 5

Progettazione

Per la progettazione ho deciso di dividere la costruzione coerentemente con quello che si vede negli use case quindi in sostanza:

- **Consultazione** Definiscono le operazioni che può compiere lo Studente, dunque soddisfa UC1
- **Contribuzione** Definiscono le operazioni che può compiere lo Studente Autenticato, dunque soddisfa UC2
- **Amministrazione** Definiscono le operazioni che può compiere l'Amministratore, dunque soddisfa UC3

5.1 Diagramma delle Classi

Diagrammi delle classi (FE - View, FE - Presenter, BE - Presenter, BE - Model)

5.1.1 Consultazione

Il diagramma illustra l'architettura del client basata sul pattern **MVP (Model-View-Presenter)**, finalizzata alla separazione tra logica di presentazione e visualizzazione:

- **AppPresenter**: Funge da mediatore; riceve gli input dalla View e coordina le richieste verso il Model, aggiornando l'interfaccia in base ai dati ricevuti.
- **AppModel**: Gestisce lo stato dei dati e l'interazione con le API REST del backend tramite richieste asincrone (*Promises*).

- **AppView:** Rappresenta lo strato di visualizzazione (*Passive View*); si occupa esclusivamente della manipolazione del DOM e del rendering dei corsi e degli appunti.

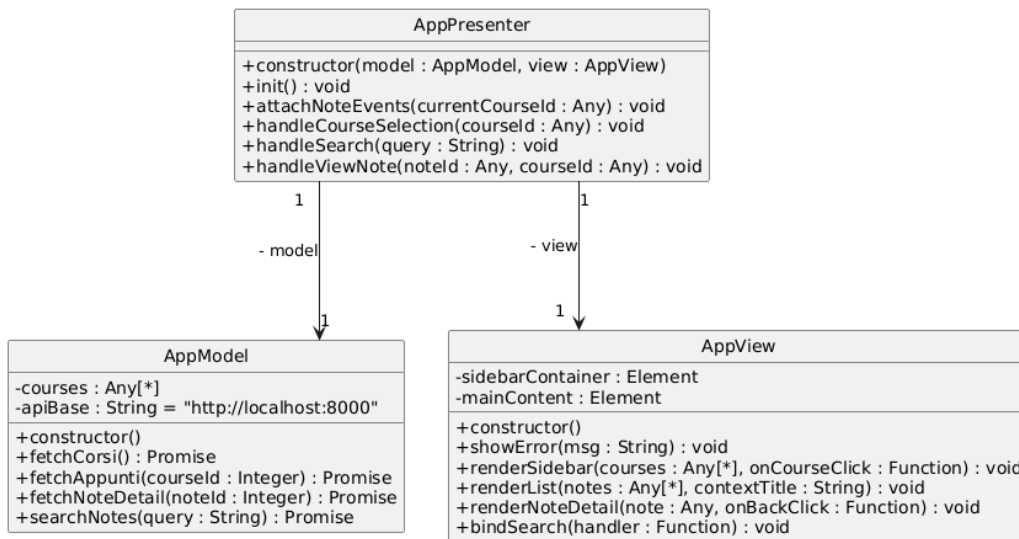


Figura 5.1: FE

Questo diagramma mostra la struttura fondamentale per l'accesso alle tabelle del database. Le classi `CoursesGateway` e `NotesGateway` incapsulano tutto l'SQL necessario, rispettando il principio dell'Information Hiding

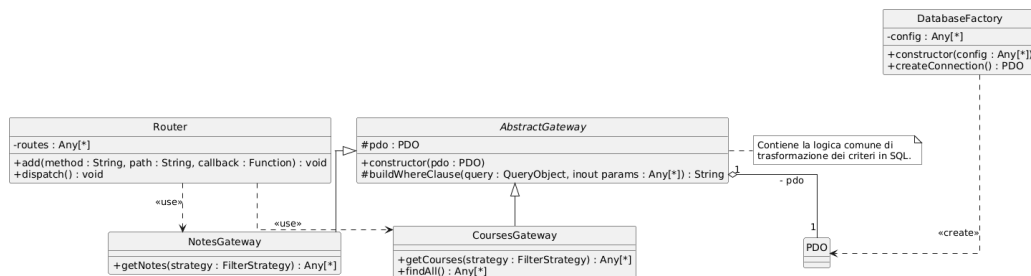


Figura 5.2: BE

In questo diagramma viene rappresentata l'interazione tra il pattern Strategy e il Query Object. Questo approccio permette alle strategie di definire criteri logici di filtraggio (es. `corso_id = ?`) senza manipolare direttamente stringhe SQL grezze, risolvendo il problema dell'accoppiamento stretto presente nella versione originale del codice

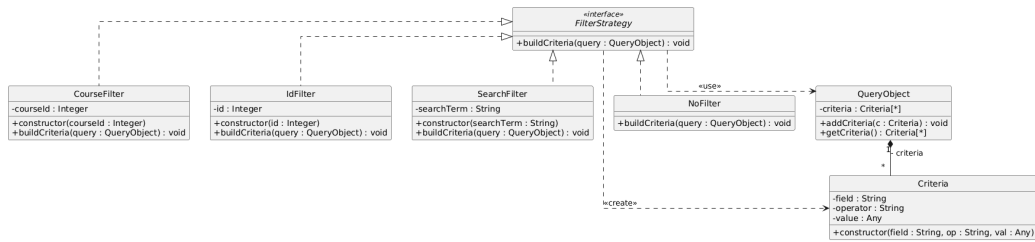


Figura 5.3: BE

5.2 Diagrammi di Sequenza

Usare un caso d'uso complesso (Modifica Appunto? Gestisce Cronologia?).
Interazione temporale tra View, Presenter, API e Model

5.2.1 Descrizione del Diagramma di Sequenza: Ricerca Appunti (RF9)

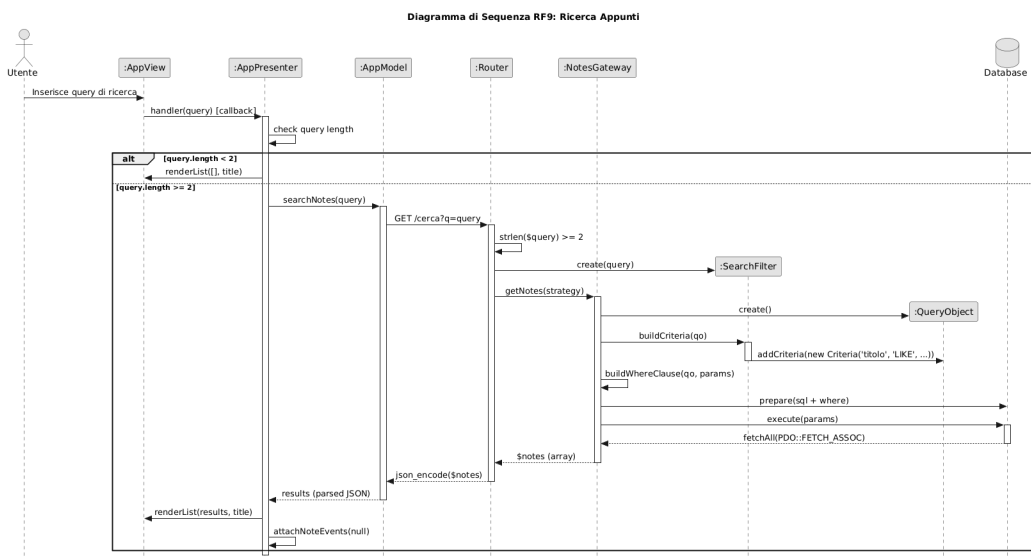


Figura 5.4: Ricerca Appunti

Il diagramma di sequenza relativo al requisito **RF9** illustra la dinamica temporale e lo scambio di messaggi tra i componenti del sistema. Il processo è suddiviso nelle seguenti fasi logiche:

1. **Innesco nel Frontend:** L'interazione inizia nella `AppView`, dove l'inserimento di testo attiva il listener `bindSearch`. Il `Presenter` riceve la chiamata tramite `handleSearch(query)`.
2. **Validazione Client-Side:** Viene eseguito un controllo sulla lunghezza della stringa (`query.length < 2`) prima di procedere con la chiamata al `Model`.
3. **Richiesta Asincrona:** Se la validazione passa, `AppModel` invoca l'API tramite la `fetch` sull'endpoint `/cerca`.
4. **Routing e Business Logic (Backend):** Il `Router` riceve la richiesta `GET`, verifica nuovamente la lunghezza della stringa per sicurezza (`strlen($query) >= 2`) e istanza la strategia concreta `SearchFilter`.
5. **Pattern Table Data Gateway & Strategy:** Il `NotesGateway` riceve l'oggetto strategia nel metodo `getNotes`. Esso crea un `QueryObject` che viene popolato dalla strategia con i criteri specifici (colonna `titolo` e operatore `LIKE`).
6. **Persistenza:** Il `Gateway` utilizza il metodo protetto `buildWhereClause` (ereditato da `AbstractGateway`) per trasformare i criteri in SQL parametrizzato e lo esegue tramite l'oggetto `PDO` iniettato, utilizzando la costante `FETCH_ASSOC` per recuperare i dati in forma di array.
7. **Risposta e Rendering:** I dati viaggiano a ritroso in formato `JSON` fino al `Presenter`, che istruisce la `View` per il rendering della lista tramite `renderList`.

5.3 Diagrammi di Attività

5.3.1 UC1 - Diagramma delle Attività: RF5 - Visualizzazione Dettaglio

Questo è specifico per RF5, ovvero l'apertura fisica del file Markdown e la sua conversione.

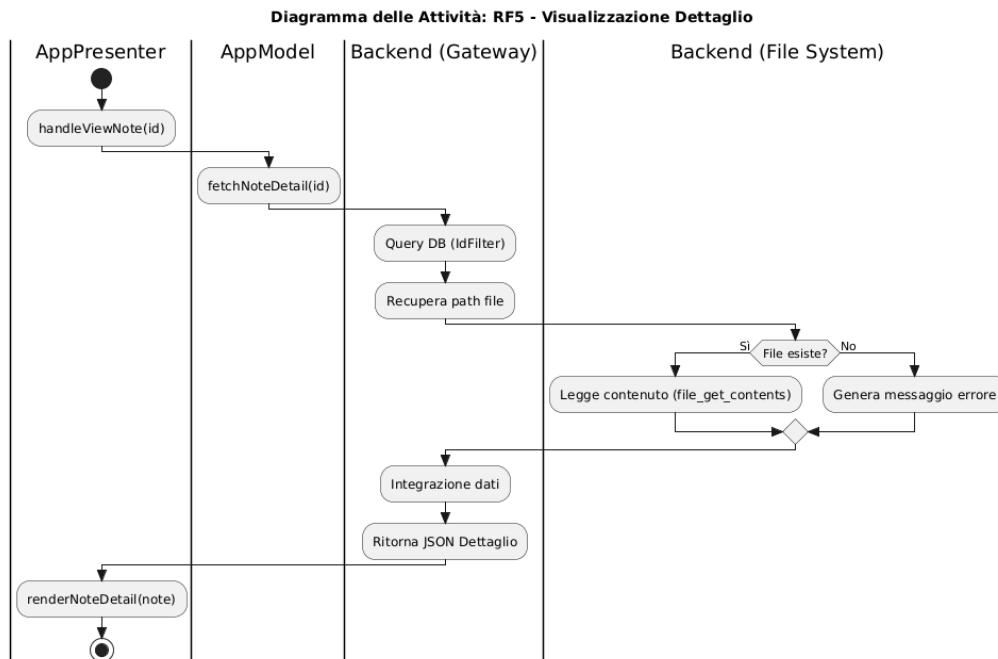


Figura 5.5: UC1 (RF5)

5.3.2 UC1 - Diagramma delle Attività: RF9 - Ricerca Appunti

Questo è specifico per RF9, ovvero la ricerca di un appunto.

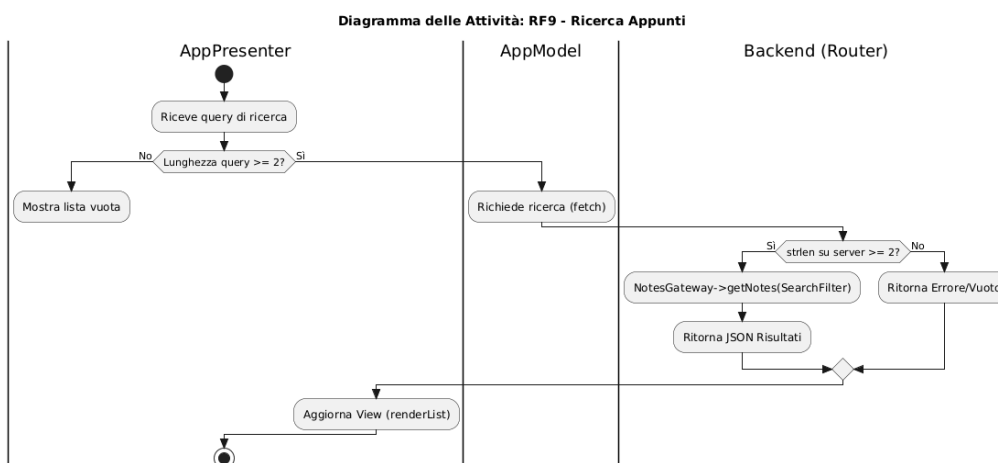


Figura 5.6: UC1 (RF9)

5.4 Progettazione dei Dati

Diagramma ER - Schema Database Wiki

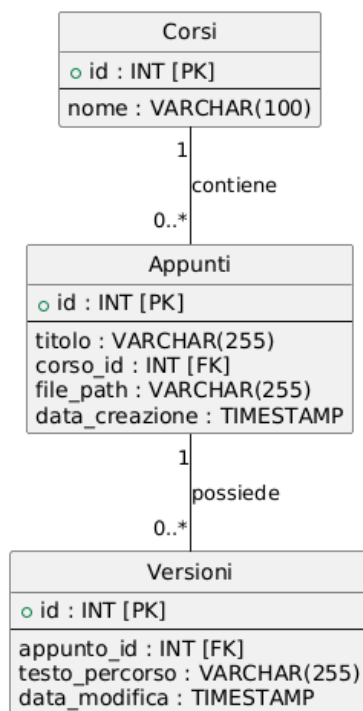


Figura 5.7: Schema Entity-Relationship

Diagramma delle classi DB ? (accennare savataggio appunti non a DB)

5.5 Specifica REST API

Ricordarsi di aggiornarla ("contratto" FE-BE, elenco endpoint, i metodi CRUD, gli schemi JSON)

5.5.1 Endpoint

Il sistema utilizza un'architettura orientata alle risorse (*RESTful*) per la comunicazione tra il frontend (Client) e il backend (Server Docker). Di seguito vengono dettagliati i principali endpoint.

1. Elenco Corsi (RF3)

- **URL:** /corsi
- **Metodo:** GET
- **Descrizione:** Restituisce l'array di tutti i corsi presenti nel database.
- **Risposta di Successo (JSON):**

```
[  
  { "id": 1, "nome": "Informatica" },  
  { "id": 2, "nome": "Matematica" }  
]
```

2. Ricerca e Filtro Appunti (RF4, RF9, RF10)

- **URL:** /appunti
- **Metodo:** GET
- **Parametri Query:**
 - corso_id (opzionale): filtra per ID del corso.
 - search (opzionale): effettua una ricerca testuale nei titoli.
- **Risposta di Successo (JSON):**

```
[  
  {  
    "id": 101,  
    "titolo": "Introduzione a PHP",  
    "corso_nome": "Informatica",  
    "data_creazione": "2026-01-26 10:00:00"  
  }  
]
```

3. Dettaglio Appunto (RF5)

- **URL:** /appunti/dettaglio
- **Metodo:** GET
- **Parametri Query:** id (obbligatorio).

- **Descrizione:** Restituisce i metadati e il contenuto grezzo del file Markdown.
- **Risposta di Successo (JSON):**

```
{
  "id": 101,
  "titolo": "Introduzione a PHP",
  "content": "# Benvenuti nel corso di PHP...",
  "file_path": "/storage/notes/php_intro.md"
}
```

4. Salvataggio Appunto (RF7)

- **URL:** /appunti
- **Metodo:** POST
- **Payload (JSON):**

```
{
  "titolo": "Nuovo Appunto",
  "corso_id": 1,
  "content": "Contenuto del file markdown..."
}
```

5.6 Design pattern utilizzati

A secondo di quali alla fine userò

5.6.1 Gateway e Strategy

Si Gateway. Per incapsulare l'accesso alle tabelle SQL nel Model PHP. Forse!!! Accennato in Filtraggio/ordinamento appunti.

5.6.2 Observer

Aggiornamento View quando il Model cambia stato tramite il Presenter.

Capitolo 6

Architettura

Dettagli sul pattern MVP e separazione Frontend/Backend.

Capitolo 7

Manuale Tecnico

7.1 Guida all'installazione

(Docker, API endpoints).